Dependency Parsing

Speech and Language Processing. Daniel Jurafsky & James H. Martin. Copyright © 2026. All rights reserved. Draft of January 6, 2026.

Harold Styven Lagares De Voz

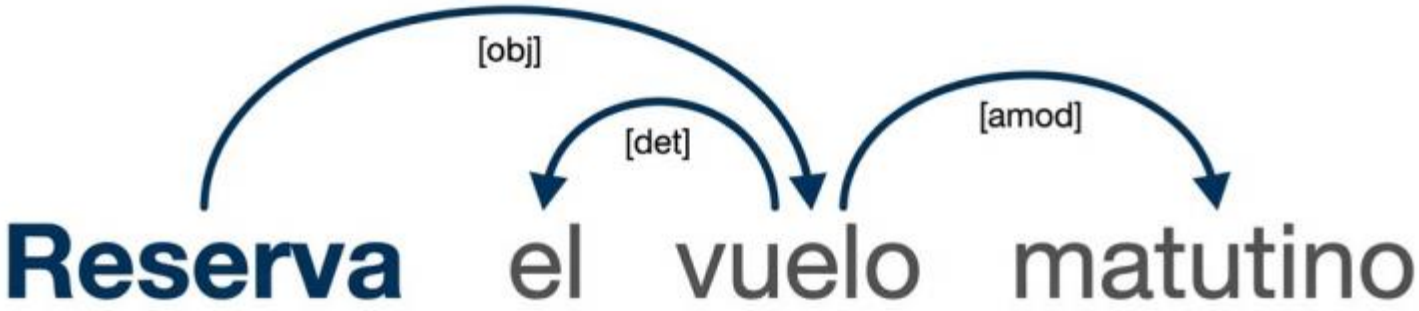
Materia: NLP
Profesor: Edwin Puertas, PhD.

Maestría en Ingeniería

Las máquinas no leen palabras.

Leen las conexiones invisibles entre ellas. El 100% del significado computacional de una oración reside en su estructura de dependencias.

La anatomía de una frase.



Núcleo **(Head):** La palabra central que da sentido (Ej. Verbo).

Dependiente **(Dependent)**: La palabra que modifica o complementa al núcleo.

¿Por qué necesitamos dependencias?

Si la gramática de constituyentes (sujeto, predicado) ya existe...

Orden libre y relaciones pragmáticas.

Inglés (Estructura Rígida)

El orden físico dicta el significado.

Checo / Español (Orden Flexible)

Juan leyó el libro = El libro lo leyó Juan.

Las reglas de posición colapsan.

El Análisis de Dependencias ignora el orden físico y mapea directamente la semántica. Un tipo de enlace, sin importar dónde esté la palabra.

Formalización Matemática del Grafo.

$$G = (V, A)$$

Vértices: Las palabras de la oración + un nodo maestro [ROOT].

Arcos: Pares ordenados de relaciones dirigidas (Cabeza -> Dependiente).

Reglas:

1. Un solo nodo raíz.
2. Un solo arco entrante por vértice.
3. Totalmente acíclico (sin bucles).

¿Cómo resolvemos el problema computacionalmente?

Basado en Transiciones (Transition-Based).

Metáfora: Una línea de ensamblaje.

Enfoque: Decisiones locales, rápidas y codiciosas (greedy).

Complejidad: Lineal O(n)

Basado en Grafos (Graph-Based).

Metáfora: Una vista aérea global.

Enfoque: Optimización matemática de toda la estructura a la vez.

Mecanismo: Árboles de expansión máxima.

La Línea de Ensamblaje

Evitando el error local (Beam Search).

Un algoritmo greedy estándar no puede retroceder si se equivoca. La solución: Buscar en el espacio de decisiones históricas.

$$ConfigScore(c_i) = ConfigScore(c_{i-1}) + Score(t_i, c_{i-1})$$

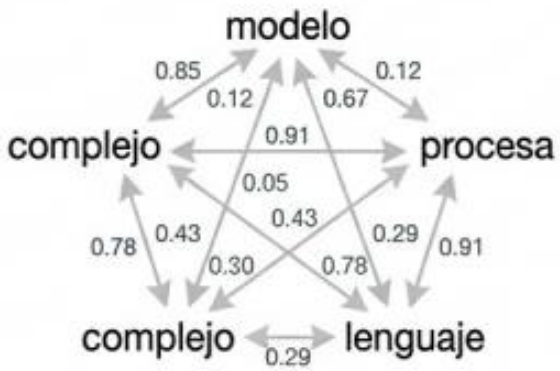
"En lugar de elegir ciegamente la mejor acción en un solo paso, el sistema puntúa y mantiene vivas las 'K' mejores rutas históricas simultáneamente."

Pero ¿qué pasa si el verbo y su sujeto están separados por 15 palabras?

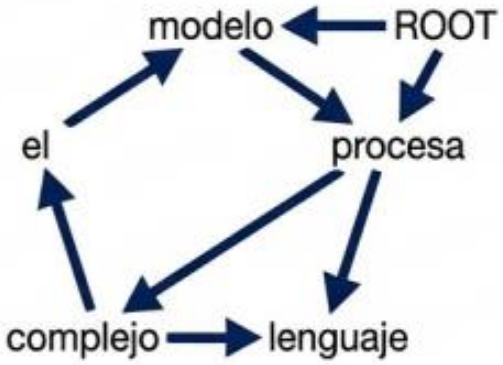
Las transiciones fallan en distancias largas. El modelo pierde el contexto.

Visión Global: El Árbol de Expansión Máxima (MST).

Paso 1: Conectar TODAS las palabras simultáneamente.



Paso 2: Asignar un "peso" matemático a cada flecha.



Paso 3: Algoritmo de **Chu-Liu-Edmonds**. Encontrar la ruta exacta que maximice la suma total sin formar ciclos.

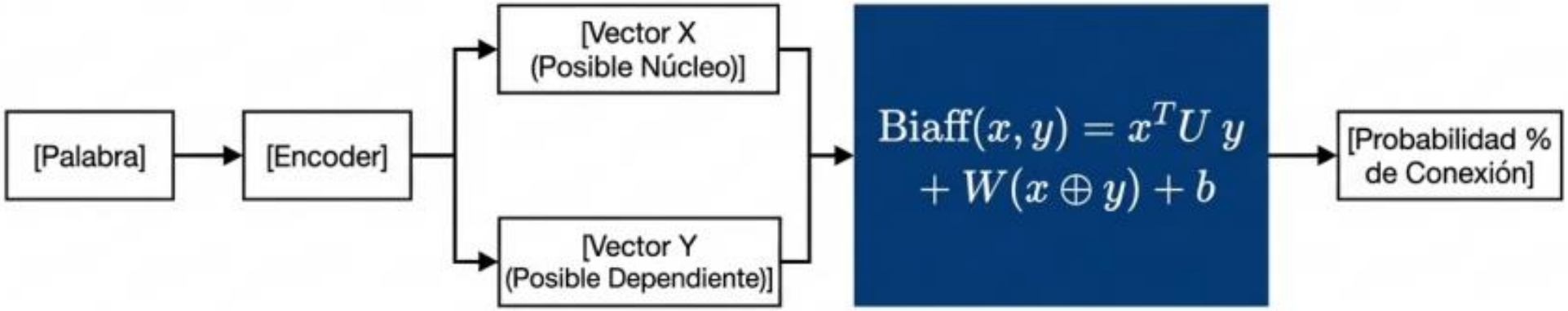
Factorización de Bordes (Edge-Factored)

$$\hat{T}(S) = \arg\max_{t \in G_S} \sum_{e \in t} Score(e)$$

El mejor árbol posible es simplemente aquel donde la suma de las puntuaciones de cada conexión individual es la más alta.

¿De dónde sale el Score? De embeddings neuronales, distancia y posición.

La Revolución Neuronal (Biaffine Attention)



Ya no extraemos reglas gramaticales a mano. El modelo multiplica matricialmente el vector del 'Posible Núcleo' (x) con el del 'Posible Dependiente' (y) para calcular la probabilidad real de conexión.

¿Cómo sabemos que funciona? (Transparencia y Métricas).

UAS

(Unlabeled Attachment Score)

¿Conectó correctamente el dependiente con su núcleo? (Solo evalúa la Estructura).

LAS

(Labeled Attachment Score)

¿Acertó la conexión Y el tipo exacto de relación semántica? (Evalúa Estructura + Etiqueta).

"Entre cada palabra y sus vecinas, la mente percibe conexiones. Estas conexiones juntas forman el andamiaje de la frase."

Lucien Tesnière, 1959. (Padre de la Gramática de Dependencias).

Universidad Tecnológica de Bolívar

Gracias

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados Universidad Tecnológica de Bolívar.